

Bài 7: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU

Mục tiêu cần đạt được của bài dạy về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

+ Hiểu được cách truy vấn dữ liệu với các mệnh đề SELECT, FROM, WHERE trong ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.

Về kỹ năng:

+ Vận dụng mệnh đề SELECT, FROM, WHERE vào giải quyết các bài toán đã cho.

Lệnh truy vấn dữ liệu – Select

Câu lệnh SELECT dùng để rút trích (truy vấn) dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, lệnh này cho phép chúng ta rút trích một hàng hoặc nhiều hàng, một hoặc nhiều cột.

Câu lệnh SELECT có phạm vi ứng dụng rất rộng, có thể truy cập dữ liệu từ một table, hay từ nhiều table.

Các từ khóa SELECT, FROM, WHERE được sử dụng để tạo nên một câu lệnh SELECT đơn giản nhất.

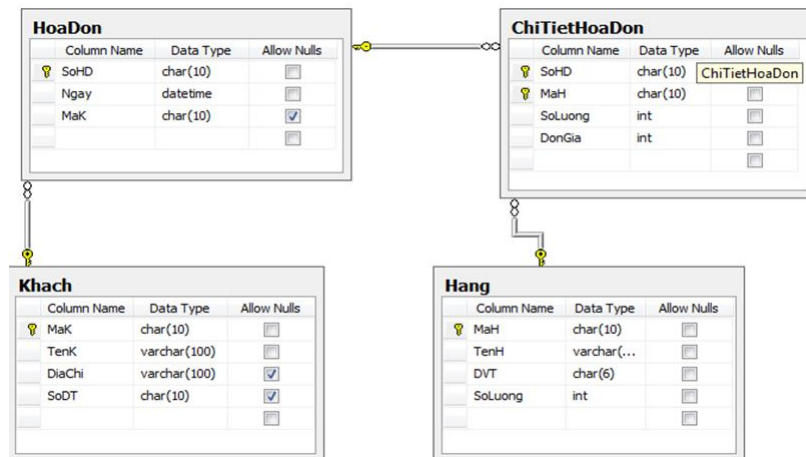
Cú pháp tổng quát có dạng sau:

```
SELECT [ ALL | DISTINCT ] <danhsách_chọn>
FROM <danhsách_bảng>
[ WHERE <điều_kiện > ]
[ GROUP BY <danhsách_cột> ]
[ HAVING <điều_kiện> ]
[ ORDER BY <tên_cột> [ ASC | DESC ] [,..n]]
```

7.1 Mệnh đề FROM

Mệnh đề FROM nhằm chỉ định các bảng dữ liệu có liên quan đến việc truy xuất dữ liệu. Sau FROM là danh sách tên của các bảng và khung nhìn sẽ tham gia vào truy vấn dữ liệu. Tên của các bảng và các khung nhìn được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ 7.1: Với CSDL quản lý bán hàng gồm 4 bảng dữ liệu sau:



Hình 7. 1. Mô hình cấu trúc CSDL quản lý bán hàng

Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các mặt hàng

```
SELECT MaH,TenH,DVT,SoLuong
FROM Hang
```

Chú ý: Ta có thể sử dụng các bí danh cho các bảng hay khung nhìn bằng cú pháp sau:
<Tên_bảng> <Tên_bí_danh>

Ví dụ 7.2: Câu lệnh sau gán bí danh là h cho bảng Hang

```
SELECT * FROM Hang h
```

7.2 Mệnh đề SELECT

Danh_sách_chọn trong mệnh đề SELECT dùng để chỉ định các trường các biểu thức được hiển thị trong bảng kết quả của câu truy vấn. Sử dụng <danh_sách_chọn> trong câu lệnh SELECT bao gồm các trường hợp sau:

7.2.1 Chọn tất cả các cột trong bảng

Khi cần liệt kê tất cả các cột trong bảng, sử dụng dấu *. Trong trường hợp này, các cột được hiển thị trong kết quả truy vấn sẽ tuân thủ theo thứ tự mà chúng đã được tạo ra khi bảng được định nghĩa.

Ví dụ 7.3: Câu lệnh dùng để liệt kê danh sách các mặt hàng

```
SELECT * FROM Hang
```

7.2.2 Liệt kê tên cột trong danh sách chọn

Trong trường hợp cần chỉ định cụ thể các cột cần hiển thị trong kết quả truy vấn, ta chỉ định danh sách các tên cột trong danh sách chọn. Thứ tự của các cột trong kết quả truy vấn tuân theo thứ tự của các trường trong danh sách chọn.

Ví dụ 7.4: Liệt kê danh sách các mặt hàng gồm các thuộc tính sau: MaH, TenH, DVT

```
SELECT MaH, TenH, DVT
FROM Hang
```

Chú ý: Nếu truy vấn được thực hiện trên nhiều bảng và các bảng có các trường trùng tên thì tên của những trường này nếu xuất hiện trong danh sách chọn phải được viết dưới dạng:

<Tên_bảng>.<Tên_trường>

Ví dụ 7.5: Liệt kê danh sách các khách hàng đã mua ít nhất một mặt hàng

```
SELECT k.MaK, TenK, DiaChi
```

```
FROM Khach k, HoaDon HD
```

```
WHERE k.MaK=HD.MaK
```

Hoặc ta có thể viết như sau:

```
SELECT k.*
```

```
FROM Khach k, HoaDon HD
```

```
WHERE k.MaK=HD.MaK
```

7.2.3 Thay đổi tiêu đề các cột

Trong kết quả truy vấn, tiêu đề của các cột mặc định sẽ là tên của các trường tương ứng trong bảng. Tuy nhiên, để tiêu đề trở thành thân thiện hơn, ta có thể đổi lại tên tiêu đề của các cột. Để đặt tiêu đề cho một cột nào đó, ta sử dụng cách viết:

<tên_trường > AS <tiêu_đề_cột>

Ví dụ 7.6: Cho biết mã và tên của các mặt hàng.

```
SELECT MaH As MaHang, TenH AS TenHang
```

```
FROM Hang
```

7.2.4 Hằng và biểu thức trong danh sách chọn

Ngoài danh sách trường, trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT còn có thể sử dụng các biểu thức. Mỗi biểu thức trong danh sách chọn trở thành một cột trong kết quả truy vấn.

Ví dụ 7.7: Câu lệnh dưới đây cho biết Số hóa đơn, mã hàng, số lượng, đơn giá và thành tiền của từng mặt hàng đã được bán trong mỗi hóa đơn.

```
SELECT SoHD, MaH, SoLuong, DonGia, SoLuong*DonGia AS ThanhTien
```

```
FROM ChiTietHoaDon
```

7.2.5 Loại bỏ các bản ghi trùng nhau trong kết quả truy vấn

Trong kết quả của truy vấn có thể xuất hiện các dòng dữ liệu trùng nhau. Để loại bớt các dòng này, ta chỉ định thêm từ khóa DISTINCT ngay sau từ khóa SELECT.

Ví dụ 7.8: Cho biết thông tin về mã của từng loại mặt hàng đã được cung cấp.

```
SELECT DISTINCT DiaChi FROM Khach
```

7.3 Mệnh đề điều kiện WHERE

Mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT được sử dụng nhằm xác định các điều kiện đối với việc truy xuất dữ liệu. Sau mệnh đề WHERE là một biểu thức logic và chỉ

những dòng dữ liệu nào thỏa mãn điều kiện được chỉ định mới được hiển thị trong kết quả truy vấn.

Ví dụ 7.9: Câu lệnh dưới đây hiển thị mã số của các khách hàng đã mua mặt hàng có mã là H2

```
SELECT MaK
FROM HoaDon
WHERE MaH='H2'
```

Trong mệnh đề WHERE thường sử dụng:

- Các toán tử kết hợp điều kiện (AND, OR)
- Các toán tử so sánh.
- Toán tử phạm vi và toán tử tập hợp
- Các giá trị NULL

7.3.1 Các toán tử so sánh

Bảng 7. 1. Các toán tử so sánh

Toán tử	Ý nghĩa
= (Equals)	Ngang bằng
> (Greater Than)	Lớn hơn
< (Less Than)	Nhỏ hơn
>= (Greater Than or Equal To)	Lớn hơn hoặc bằng
<= (Less Than or Equal To)	Nhỏ hơn hoặc bằng
<> (Not Equal To)	Không bằng
!= (Not Equal To)	Không bằng
!< (Not Less Than)	Không nhỏ hơn
!> (Not Greater Than)	Không lớn hơn

7.3.2 Toán tử phạm vi (Range Operator): [NOT] BETWEEN a AND b

Để kiểm tra xem giá trị dữ liệu nằm trong (ngoài) một khoảng nào đó, ta sử dụng toán tử [NOT] BETWEEN như sau:

Bảng 7. 2. Các toán tử phạm vi

Cách sử dụng	Ý nghĩa
giá_trị BETWEEN a AND b	$a \leq \text{giá_trị} \leq b$
giá_trị NOT BETWEEN a AND b	$(\text{giá_trị} < a) \text{ AND } (\text{giá_trị} > b)$

Ví dụ 7.10: Cho cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng các bảng sau:

- + Hang(MaH, TenH, DVT, SoLuong)
- + Khach(MaK, TenK, DiaChi, SoDT)
- + HoaDon(SoHD, Ngay, MaK)
- + ChiTietHoaDon(SoHD, MaH, SoLuong, DonGia)

Câu lệnh dưới đây cho biết danh sách chi tiết hoá đơn có số lượng nằm trong khoảng từ 4 đến 5

```
SELECT *  
FROM ChiTietHoaDon  
WHERE SoLuong Between 4 And 5
```

Câu lệnh dưới đây cho biết danh sách chi tiết hoá đơn có số lượng không nằm trong khoảng từ 4 đến 5

```
SELECT *  
FROM ChiTietHoaDon  
WHERE SoLuong NOT Between 4 And 5
```

7.3.3 Toán tử tập hợp (IN và NOT IN)

Toán tử IN được sử dụng khi ta cần chỉ định điều kiện tìm kiếm dữ liệu cho câu SELECT là một danh sách các giá trị. Sau IN (hoặc NOT IN) có thể là một danh sách các giá trị hoặc là một câu lệnh SELECT khác.

Ví dụ 7.11: Để biết danh sách chi tiết hoá đơn có số lượng là 3, 4 hoặc 5 thay vì sử dụng câu lệnh:

```
SELECT * FROM ChiTietHoaDon  
WHERE SoLuong =3 OR SoLuong = 4 OR SoLuong = 5
```

Ta có thể sử dụng câu lệnh

```
SELECT * FROM ChiTietHoaDon  
WHERE SoLuong IN (3,4,5)
```

7.3.4 Toán tử LIKE và các ký tự đại diện

Toán tử LIKE (hoặc NOT LIKE) sử dụng trong câu lệnh SELECT nhằm mô tả khuôn dạng của cần tìm kiếm. Chúng thường kết hợp với các ký tự đại diện sau đây:

Dấu phần trăm (%): Chỉ một chuỗi các ký tự bất kỳ.

Dấu gạch dưới (_): Chỉ một ký tự đơn bất kỳ

Ví dụ 7.12: Cho biết tên của các khách hàng có họ đệm là Dương

```
SELECT TenK FROM Khach  
WHERE TenK LIKE N'Duong%'
```

7.3.5 Giá trị NULL

Trong mệnh đề WHERE, để kiểm tra giá trị của một cột có giá trị NULL hay không ta sử dụng cách viết:

WHERE tên_cột IS NULL hoặc WHERE tên_cột IS NOT NULL

7.3.6 Toán tử SOME, ANY, ALL

+ Toán tử SOME, ANY: Chúng được sử dụng kết hợp thêm với các phép toán so sánh căn bản như: =, >, >=, <, <=, !=, !>, !<... Trả về TRUE nếu một vài biểu thức thỏa mãn.

+ Toán tử ALL: Chúng được sử dụng kết hợp thêm với các phép toán so sánh căn bản như: =, >, >=, <, <=, !=, !>, !<... Trả về TRUE nếu tất cả các biểu thức đều thỏa mãn.

Bài tập luyện tập

Câu 1. Trình bày cú pháp của lệnh truy vấn dữ liệu select? Cho ví dụ minh họa

Câu 2. Trình bày mệnh đề where và cách sử dụng trong câu lệnh truy vấn select? Cho ví dụ minh họa

Câu 3. Trình bày về mệnh đề group by trong câu lệnh truy vấn select? Cho ví dụ minh họa